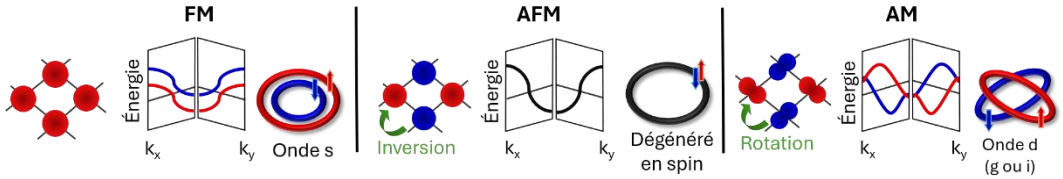
ALTERMAGNÉTISME ET TOPOLOGIE DE LA STRUCTURE ÉLECTRONIQUE DE CrSb

Balanant Marine [a]

S'inscrivant dans la découverte récente de l'altermagnétisme, ce travail à l'interface de deux domaines d'expertise vise à modéliser le matériau CrSb, un candidat métallique prometteur pour la spintronique. Par des calculs basés sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), nous déterminons ses constantes de couplage magnétique pour évaluer ses propriétés magnétiques, et calculons sa courbure de Berry dans l'espace réciproque afin d'en déduire ses propriétés de transport topologique macroscopiques. Ces simulations évaluent ainsi l'aptitude de ce matériau à générer un effet Hall cristallin en l'absence totale d'aimantation macroscopique.



I. Introduction

La spintronique exploite le spin de l'électron pour stocker et traiter l'information, en s'appuyant historiquement sur les matériaux ferromagnétiques (FM) [1].

Si leur forte aimantation nette facilite la manipulation des données, elle génère aussi des champs de fuite qui limitent la miniaturisation des dispositifs. Les matériaux antiferromagnétiques (AFM), à aimantation nette nulle, s'affranchissent de ce problème, mais leur environnement de spin globalement compensé les rend difficiles à manipuler par un courant électrique.

L'effet Hall anomal, bien connu dans les FM et directement lié à leur aimantation globale, était jusqu'ici considéré comme strictement impossible dans les systèmes colinéaires totalement compensés. Des travaux récents ont remis en cause ce paradigme en démontrant qu'un effet Hall spontané, l'effet Hall cristallin, est possible sans aucune aimantation nette [2].

Cette découverte majeure a jeté les bases théoriques d'une troisième classe magnétique : l'altermagnétisme (AM) [3], qui concilie les avantages du FM et de l'AFM, ouvrant la voie à des dispositifs ultra-rapides et à haute densité d'intégration.

L'objectif central de ce travail est de quantifier, par des simulations numériques à haute précision, les propriétés électroniques, magnétiques et topologiques de CrSb, un candidat AM. Plus spécifiquement, ce travail vise à déterminer les constantes de couplage magnétique pour en déduire la température de Néel, et à calculer la courbure de Berry afin d'évaluer la conductivité de Hall cristalline du composé.

Pour ce faire, notre démarche s'appuie sur des calculs ab initio. Après avoir posé le contexte théorique de l'AM et détaillé les méthodes computationnelles, cet article analysera la structure électronique de CrSb. Ces résultats serviront de socle pour relier la stabilité de sa phase magnétique aux propriétés de transport topologique qui en découlent.

II. Contexte scientifique

II.1. Classification des phases magnétiques

La physique du magnétisme des solides s'est longtemps articulée autour de deux familles de phases magnétiques ordonnées, chacune présentant des limitations majeures pour les applications en spintronique.

Le ferromagnétisme se caractérise par une aimantation macroscopique nette et une levée de dégénérescence de spin globale. Idéal pour la polarisation des courants électriques, il génère cependant des champs de fuite pouvant provoquer une diaphonie magnétique entre composants voisins à l'échelle nanométrique, avec un risque de corruption de l'information stockée. Sa dynamique de précession reste par ailleurs confinée au régime gigahertz, ce qui borne sa vitesse de fonctionnement.

L'antiferromagnétisme conventionnel présente une aimantation macroscopique nulle, résultant de la compensation de deux sous-réseaux de spins opposés, ce qui supprime tout champ de fuite. Cependant ces sous-réseaux sont reliés par une symétrie combinée d'inversion d'espace ($\boldsymbol{P}$) et de renversement du temps ($\boldsymbol{T}$), notée $\boldsymbol{PT}$, qui impose une dégénérescence stricte de spin en tout point $\boldsymbol{k}$ de l'espace réciproque. Les électrons up et down occupant alors rigoureusement les mêmes niveaux d'énergie, l'AFM ne peut produire aucune polarisation de spin intrinsèque, ce qui limite fortement son intérêt pour le traitement spintronique de l'information [1].

L'altermagnétisme constitue une classe de phase magnétique identifiée plus récemment, qui concilie les avantages des phases FM et AFM. Comme cette dernière, sa structure magnétique reste totalement compensée, lui conférant la même immunité aux champs de fuite, tout en héritant d'une dynamique de spin ultra-rapide, dans le régime térahertz [4].

La rupture conceptuelle majeure de l'AM réside dans le bris de la symétrie $\boldsymbol{PT}$. Contrairement à l'AFM conventionnel, où l'inversion spatiale relie les sous-réseaux de spin up et down, ce rôle est ici assuré par une symétrie de rotation cristalline, imposée par l'environnement local des atomes non magnétiques, qui assure ce rôle. Cette symétrie entraîne une levée de dégénérescence de spin (*spin-splitting*) anisotrope, c'est-à-dire dépendante de la direction du vecteur d'onde $\boldsymbol{k}$.

Il en résulte que, lorsqu'un courant électrique traverse un matériau AM, l'environnement magnéto-cristallin perçu par les électrons de spins opposés est différent le long d'un même axe de propagation. Le matériau se comporte alors comme un filtre à spin directionnel natif [5], capable de générer et de manipuler une polarisation de spin à très haute fréquence, sans les verrous technologiques du FM ni les limitations intrinsèques de l'AFM.

[a] *Encadrée par : Xavier Rocquefelte et Oleg Rubel*
xavier.rocquefelte@univ-rennes.fr et rubelo@mcmaster.ca
263 Av. Général Leclerc, 35700 Rennes et 1280 Main Street West Hamilton ON L8S 4M3
marine.balanant@etudiant.univ-rennes.fr

II.2. Signature de l'altermagnétisme dans la zone de Brillouin

Pour lier le comportement quantique des électrons aux propriétés macroscopiques d'un cristal, il est indispensable de modéliser son espace réciproque. Au sein d'un réseau cristallin périodique, l'état quantique d'un électron est décrit non par sa position, mais par son vecteur d'onde $\boldsymbol{k}$ qui définit sa direction de propagation et sa quantité de mouvement à travers la zone de Brillouin, cellule de base de cet espace réciproque. La relation entre l'énergie de l'électron et ce vecteur d'onde forme la structure de bandes, cartographiant les dispersions énergétiques autorisées du matériau. Cette structure est complétée par la Densité d'États (DOS), qui quantifie le nombre de niveaux d'énergie disponibles à une énergie donnée et permet ainsi de décrire le comportement métallique ou isolant du composé.

Pour les matériaux AM, l'étude de la structure de bandes s'articule autour de la levée de dégénérescence de spin, formellement définie par la différence d'énergie entre les états de spin opposés pour un même vecteur d'onde. La singularité de ces composés réside dans la très forte anisotropie de ce *spin-splitting* à l'échelle de la zone de Brillouin. En effet, cette différence d'énergie s'annule strictement le long de certaines directions de haute symétrie, constituant des plans nodaux, où le matériau retrouve localement un comportement AFM. À l'inverse, dès que l'électron se propage le long de trajectoires de basse symétrie, cet écart devient non nul au sein de régions appelées lobes. Il atteint son maximum en leur centre, où un canal de spin devient alors énergétiquement favorable par rapport à l'autre.

II.3. Interactions d'échange et courbure de Berry

L'émergence de propriétés de transport non conventionnelles dans un composé AM repose sur un lien étroit entre l'ordre atomique dans l'espace réel et la topologie des fonctions d'onde dans l'espace réciproque.

Dans l'espace réel, l'ordre magnétique est régi par les interactions d'échanges entre les spins localisés sur les atomes, décrites par le modèle d'Heisenberg [6]:

$$H = \sum_{i>j} J_{ij}\ (\boldsymbol{S_i}.\boldsymbol{S_j})$$

Où $\boldsymbol{S_i}$ et $\boldsymbol{S_j}$ désignent les spins localisés sur les sites atomiques i et j, et J_{ij} la constante de couplage d'échange associée à cette paire. L'amplitude et le signe de J_{ij} déterminent la nature (FM ou AFM) et la force de l'interaction. C'est cette interaction d'échange qui permet de figer l'orientation des spins et de préserver l'ordre AM face à l'agitation thermique, y compris à température ambiante pour les composés présentant les couplages les plus forts.

En parcourant les chemins de l'espace réciproque, la fonction d'onde de l'électron n'accumule pas seulement une phase dynamique, liée à son évolution en énergie ; elle acquiert également une phase purement géométrique, appelée phase de Berry [7]. La courbure de Berry $\Omega(k)$, dérivée locale de cette phase géométrique par rapport au vecteur d'onde, joue dans l'espace réciproque un rôle analogue à celui d'un champ magnétique dans l'espace réel : elle induit une déviation latérale des électrons perpendiculairement à leur direction de propagation, appelée vitesse anomale, sans qu'aucun champ magnétique externe ne soit appliqué.

Mathématiquement, la courbure d'une bande n s'évalue via la formule de Kubo :

$$\Omega_n(k) \propto \sum_{m\neq n} Im \frac{\langle\psi_n|\hat{v}_x|\psi_m\rangle\langle\psi_m|\hat{v}_y|\psi_n\rangle}{(E_n - E_m)^2}$$

Dans cette expression, la somme porte sur toutes les autres bandes m. Le numérateur contient les éléments de matrice de vitesse entre ces états (via les opérateurs de vitesse $\hat{v}_x$ et $\hat{v}_y$, tandis que le dénominateur représente le carré de leur différence d'énergie.

À l'échelle macroscopique, c'est l'intégration tridimensionnelle de cette courbure de Berry sur l'ensemble des états occupés qui dicte les propriétés de transport. Cependant, si la levée de dégénérescence d'un AM génère par nature un courant de spin transverse, l'apparition d'un courant de charge reste conditionnée aux symétries du cristal. En effet, dans de nombreux composés AM, celles-ci forcent les contributions positives et négatives de la courbure de Berry à s'annuler globalement sur la zone de Brillouin. Lorsque cette restriction est levée par des symétries spécifiques, l'intégration de la courbure devient non nulle et donne alors naissance à un courant de charge transverse spontané : l'effet Hall cristallin [2][8].

II.4. Système d'étude : Le composé altermagnétique CrSb

S'appuyant sur les concepts de couplages magnétiques et de transport topologique, cette étude se concentre sur un matériau AM de référence : le composé CrSb.

Sur le plan cristallographique, ce dernier cristallise dans une structure de type NiAs. Cet environnement impose aux atomes de chrome une configuration ionique Cr^{3+} (d^3), correspondant à trois électrons célibataires occupant les orbitales t_{2g}. D'un point de vue magnétique, le système s'organise selon un ordre AM formant une alternance de plans le long de l'axe c. On s'attend ainsi, à ce que chaque atome de chrome porte un moment magnétique local de l'ordre de 3 µB [9]. Dans ce composé, le bris de symétrie PT, indispensable à l'AM, est une conséquence directe de l'orientation asymétrique des prismes d'antimoine autour de chaque site de chrome [10]. Du fait de cette symétrie hexagonale, la levée de dégénérescence de spin au niveau de Fermi présente une symétrie en onde g, caractérisée par une alternance angulaire des canaux de spin [11].

Cette description AM trouve une confirmation expérimentale solide dans la littérature grâce à la spectroscopie de photoémission résolue en angle (ARPES) [12], une sonde directe de l'espace réciproque donnant accès aux surfaces de Fermi et aux dispersions d'énergie. Si les mesures du niveau de Fermi rapportées dans la littérature valident l'existence d'une anisotropie en onde g, les dispersions d'énergie mesurées expérimentalement (Fig. 1) illustrent quant à eux le phénomène de séparation de spin. Ils révèlent en effet une dégénérescence stricte le long des plans nodaux et une séparation allant jusqu'à 1 eV le long des lobes de basse symétrie.

Si CrSb suscite aujourd'hui un tel intérêt, c'est en raison de son fort potentiel d'intégration technologique. Contrairement à de nombreux matériaux magnétiques topologiques dont les effets sont confinés aux basses températures, CrSb présente expérimentalement une température de Néel de 733 K [13], laissant présager de fortes constantes de couplage magnétique.

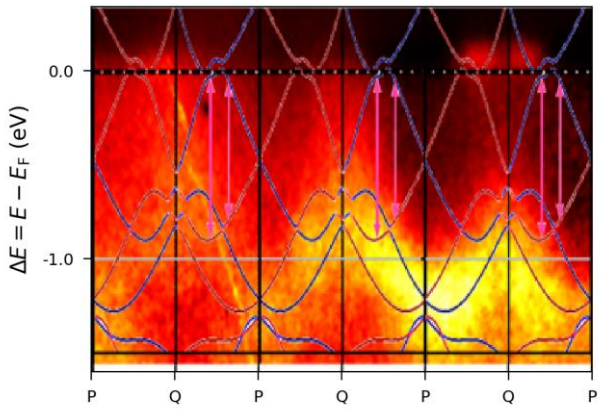


Figure 1 : Levée de dégénérescence des bandes près du niveau de Fermi. Spectres ARPES symétrisés du centre de la zone de Brillouin, superposés aux calculs de la structure de bandes [12].

III. Méthodes computationnelles

III.1. Théorie de la Fonctionnelle de la Densité (DFT)

L'objectif de nos calculs computationnels est double : extraire les constantes de couplage magnétique dans l'espace réel pour caractériser les interactions magnétiques, et évaluer la courbure de Berry dans l'espace réciproque pour analyser le transport topologique. Ces deux étapes exigent de déterminer préalablement la structure électronique fondamentale de CrSb avec précision. C'est le rôle de la DFT.

La DFT remplace la résolution complexe de l'équation de Schrödinger pour chaque électron par l'étude de la densité électronique globale du cristal. Simplifiant drastiquement le traitement du problème à plusieurs corps [14].

L'énergie d'échange-corrélation a été modélisée à l'aide de la fonctionnelle de Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) [15] au sein de l'approximation du gradient généralisé. Ce paramétrage constitue un standard robuste pour ce type de composé, offrant le meilleur compromis entre précision physique et temps de calcul. Par ailleurs, l'antimoine étant un élément lourd, l'intégration du couplage spin-orbite s'avère indispensable. Cet effet relativiste permet de coupler les moments magnétiques au réseau cristallin et de fixer leur axe de quantification, dans notre cas, selon l'axe c du cristal.

III.2. Quantification des interactions d'échange magnétique

La confirmation de la robustesse de la phase AM de CrSb passe par une quantification précise des interactions entre les atomes de chrome. À cette fin, les constantes de couplage J_{ij} correspondantes ont été extraites de nos calculs par la méthode des quatre états.

Cette approche consiste à isoler une paire d'atomes de chrome (i et j) dans une supermaille et à réaliser quatre calculs DFT en modifiant spécifiquement leurs orientations magnétiques. La combinaison linéaire des énergies totales issues de ces calculs permet d'annuler, par symétrie, les interactions avec le reste du réseau afin d'isoler mathématiquement le couplage J_{ij}. Son atout majeur est de s'appuyer uniquement sur des calculs d'énergie, ce qui garantit une grande précision physique tout en évitant des paramétrages intermédiaires complexes. La valeur du couplage magnétique entre les deux sites est ainsi extraite selon la relation suivante :

$$J_{ij} = \frac{E_{uu} + E_{dd} - E_{ud} - E_{du}}{4S^2}$$

Où E désigne l'énergie totale de la supermaille pour chacune des quatre configurations magnétiques imposées à la paire de chrome isolée, et S le nombre quantique de spin, défini à $\frac{3}{2}$ pour ce composé.

À partir de ces constantes d'échange, la température de Néel est évaluée en étudiant les excitations de spin (magnon) dans le cadre de la théorie des ondes de spin linéaires (LSWT). En s'appuyant sur l'approximation de champ moyen, on extrait ainsi la température de transition au-delà de laquelle l'agitation thermique détruit l'ordre magnétique.

III.3. Transport topologique

En raison du couplage spin-orbite, la polarisation des spins s'aligne le long d'une direction cristallographique précise, la direction de facile aimantation. Cela permet ainsi de définir une courbure de Berry intrinsèquement liée aux axes du cristal. Son calcul repose sur un enchaînement de deux calculs DFT réalisés sous *VASP* [16][17]. Une première étape autocohérente détermine la densité de charge convergée et le niveau de Fermi. Cette densité est ensuite figée pour permettre le calcul des dérivées des fonctions d'onde par rapport au vecteur d'onde $\boldsymbol{k}$ sur un grand nombre de bandes, y compris des états excités qui contribuent également à la courbure.

Le module *berrycpt‡* évalue ensuite la courbure de Berry sur la zone de Brillouin irréductible, en restreignant l'intégration aux états occupés jusqu'au niveau de Fermi. Ces données, calculées sur cette zone réduite pour limiter le coût numérique, sont ensuite dépliées sur la zone de Brillouin complète via les symétries du cristal. Cette reconstruction permet de cartographier la courbure et d'en déduire la conductivité de Hall cristalline à l'échelle macroscopique.

IV. Résultats

IV.1. Caractérisation électronique

La caractérisation des propriétés fondamentales de CrSb, réalisée via le code *WIEN2k* [18], s'appuie en premier lieu sur l'évaluation de sa DOS. La figure 2 révèle une population d'états non nulle au niveau de Fermi, confirmant le caractère métallique du matériau. La DOS totale présente par ailleurs une symétrie parfaite entre les contributions de spin « up » et « down » à chaque niveau d'énergie : cette compensation stricte garantit une aimantation macroscopique globale nulle. L'analyse des contributions orbitalaires confirme nos prédictions cristallochimiques : la densité d'états au niveau de Fermi est majoritairement issue des orbitales t_{2g} du chrome, les états e_g se trouvant repoussés à plus haute énergie.

La structure de bandes calculée le long du chemin Q-P-Q de l'espace réciproque, présentée en Figure 3, confirme d'une part le caractère métallique du composé, avec plusieurs dispersions croisant le niveau de Fermi. D'autre part, elle matérialise les prédictions théoriques de la phase AM, en parfait accord avec les mesures ARPES évoquées précédemment. On y observe clairement l'anisotropie de la levée de dégénérescence : les bandes de spin sont rigoureusement dégénérées au point de haute symétrie P, puis se séparent progressivement sur le trajet reliant les points Q et P pour atteindre un écart d'énergie maximal de 1 eV, reproduisant ainsi quantitativement la mesure expérimentale.

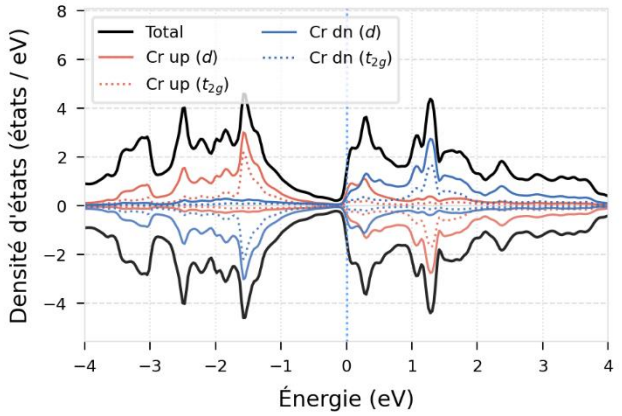


Figure 2 : Densité d'états de CrSb. Totale et projetée sur le chrome pour les deux canaux de spin, incluant la contribution des orbitales t_{2g}. L'énergie est référencée au niveau de Fermi et le calcul intègre le couplage spin-orbite.

En définitive, l'association d'une DOS symétrique et d'une polarisation de spin directionnelle confirme la signature AM du composé, tandis que l'excellent accord avec l'expérience valide l'approche théorique employée. Cependant, cette nature métallique constitue un défi méthodologique : elle impose l'usage de paramètres de convergence stricts, sans lesquels l'évaluation ultérieure des couplages magnétiques et de la courbure de Berry serait numériquement compromise.

IV.2. Constantes de couplage magnétique

L'étude de l'ordre magnétique du composé, basée sur des énergies calculées sous *VASP* et traitées via le code *mag4* [19], démontre que la configuration la plus stable correspond bien à la phase AM attendue, caractérisée par une alternance AFM stricte des spins entre plans successifs. Le moment magnétique local obtenu, proche de la valeur nominale de ±3 µB par atome de chrome, est parfaitement conforme aux prédictions [9].

Regroupées dans le Tableau 1, les constantes d'échange magnétique présentent des valeurs élevées qui justifient la forte stabilité thermique de cet arrangement. Comme attendu, les couplages avec les premiers (J_1) et troisièmes (J_3) voisins sont AFM, tandis que celui avec les seconds voisins (J_2) est FM.

L'évaluation de la température de Néel à partir de ces paramètres conduit à une estimation de 786,7 K, en excellente adéquation avec la valeur expérimentale de 733 K [13].

Couplage J_{ij} CrSb	Distance $d_{Cr\text{-}Cr}$ (Å)	J (meV)
J_1	2.945	2.91
J_2	4.018	-11.43
J_3	4.981	0.48

Tableau 1 : Constantes de couplage magnétique J_{ij} entre les atomes de chrome

Cette correspondance quantitative valide l'efficacité de l'approche méthodologique employée, conférant ainsi une fiabilité aux couplages extraits. Enfin, ce résultat confirme que l'ordre AM de CrSb persiste largement au-delà de la température ambiante, un atout considérable pour son intégration dans de futurs dispositifs spintroniques.

IV.3. Courbures de Berry et effet Hall cristallin

L'analyse de la Figure 4 révèle que la courbure de Berry s'annule rigoureusement sur les plans nodaux (tels que P et Q), où la haute symétrie du réseau impose l'orthogonalité des fonctions d'onde, ce qui annule l'élément de matrice de vitesse.

À l'inverse, en s'éloignant de ces zones pour entrer dans les lobes de basse symétrie, le fort couplage spin-orbite hybride les états quantiques et lève leur orthogonalité, activant ainsi les transitions interbandes. Il en résulte une compétition directe entre l'écart énergétique séparant les bandes et l'intensité de cette hybridation induit par le SOC, engendrant localement des pics de courbure très intenses.

Le résultat clé de ce travail réside néanmoins dans un contraste remarquable : bien que la courbure de Berry atteigne localement des valeurs très intenses, son intégration tridimensionnelle sur l'ensemble de la zone de Brillouin donne lieu à des composantes de conductivité transverse rigoureusement nulles dans toutes les directions. Cette annulation macroscopique, qui démontre l'absence totale d'effet Hall cristallin, s'observe directement sur les cartographies du plan $k_x k_y$ de la Figure 5.

Ces coupes, perpendiculaires à l'axe de polarisation des spins, révèlent une symétrie inversée entre les plans k_z=0,25 et k_z=0,75 : chaque valeur locale de courbure y trouve son exact opposé sur le plan conjugué, conduisant à une compensation géométrique total. Par ailleurs, ces mêmes cartographies mettent en évidence une répartition de la courbure en six lobes, confirmant l'anisotropie AM type onde g, des mesures ARPES.

Figure 3 : Structure de bandes de CrSb. Calculée le long du chemin Q-P-Q pour les deux canaux de spin. L'énergie est référencée au niveau de Fermi et le calcul intègre le couplage spin-orbite.

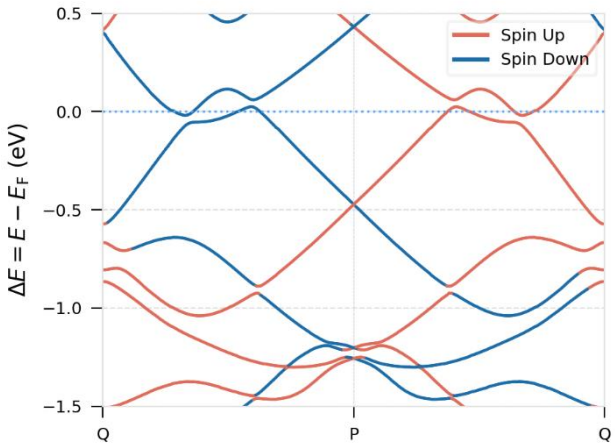
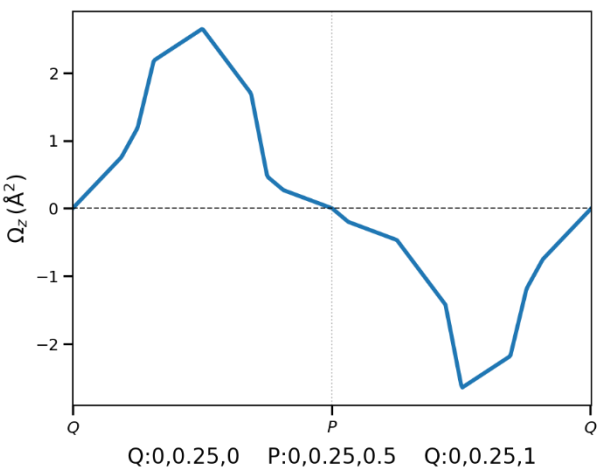


Figure 4 : Composante z de la courbure de Berry des états occupés le long du chemin Q-P-Q. Les coordonnées des points k définissant ce parcours sont définies en abscisse.



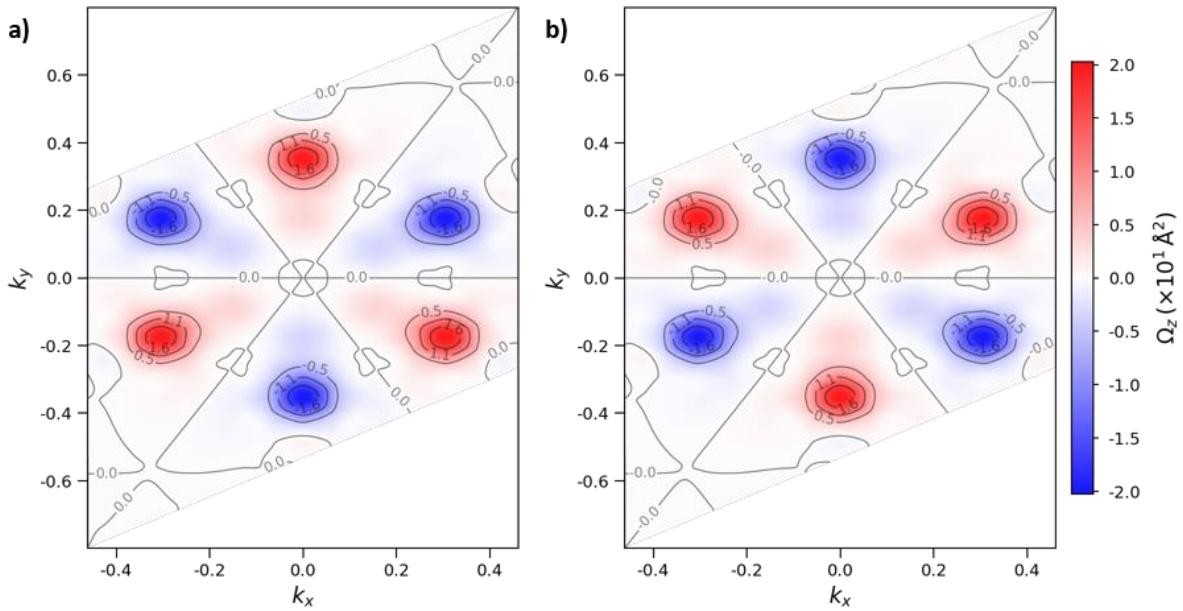


Figure 5 : Cartographies de la composante z de la courbure de Berry dans le plan xy. Les coupes sont réalisées aux hauteurs a) k_z=0,25 et b) k_z=0,75.

V. Conclusion et perspective

Ce travail a permis de caractériser les propriétés électroniques, magnétiques et topologiques du composé métallique CrSb. Sur le plan méthodologique et fondamental, nous avons validé l'application de la méthode des quatre états à un système métallique, permettant d'extraire de fortes constantes de couplage d'échange et de retrouver une température de transition en parfait accord avec les données expérimentales.

Sur le plan topologique, notre étude a démontré que l'anisotropie AM génère une importante levée de dégénérescence de spin ainsi que de fortes courbures de Berry locales.

Si cette dynamique produit efficacement des courants purs de spin, les symétries intrinsèques du réseau imposent leur compensation globale à l'échelle macroscopique. Les composantes de la conductivité transverse s'avérant strictement nulles, le CrSb ne présente aucun effet Hall cristallin, et par conséquent aucun courant de charge transverse.

Bien que l'existence d'un courant de spin et la compensation magnétique globale, évitant l'apparition de champs de fuite, favorisent la miniaturisation et l'accès à de hautes fréquences, l'absence d'effet Hall cristallin et de courant de charge transverse indique que ce matériau n'est peut-être pas le candidat idéal pour ces applications.

En définitive, pour exploiter des phénomènes macroscopiques tels que l'effet Hall cristallin, il apparaît désormais plus judicieux de se pencher sur d'autres candidats altermagnétiques présentant des symétries de réseau moins restrictives [5].

VI. Remerciements

Je remercie chaleureusement Xavier Rocquefelte et Oleg Rubel pour leur confiance, leur temps et leurs explications qui m'ont beaucoup guidé tout au long de ce travail. Un grand merci également à l'ensemble de l'équipe CTI de l'ISCR de Rennes et à l'équipe de Materials Engineering de l'Université McMaster pour leur accueil et leur bienveillance au quotidien.

VII. Notes et références

‡Module berrycpt, développé par O. Rubel, disponible sur le dépôt GitHub : https://github.com/rubel75/berrycpt (outil basé sur la théorie des perturbations pour le calcul de la courbure de Berry).

[1] V. Baltz, A. Manchon, M. Tsoi, T. Moriyama, T. Ono and Y. Tserkovnyak, *Rev. Mod. Phys.*, 2018, 90, 015005.
[2] L. Šmejkal, R. González-Hernández, T. Jungwirth and J. Sinova, *Sci. Adv.*, 2020, 6, eaaz8809.
[3] L. Šmejkal, J. Sinova and T. Jungwirth, *Phys. Rev. X*, 2022, 12, 040501.
[4] T. Jungwirth, X. Marti, P. Wadley and J. Wunderlich, *Nat. Nanotechnol.*, 2016, 11, 231.
[5] L. Šmejkal, J. Sinova and T. Jungwirth, *Phys. Rev. X*, 2024, 14, 010501.
[6] Y.-F. Zhang, X.-S. Ni, K. Chen and K. Cao, *Phys. Rev. B*, 2024, 109, 144415.
[7] D. Xiao, M. C. Chang and Q. Niu, *Rev. Mod. Phys.*, 2010, 82, 1959.
[8] L. Šmejkal, R. González-Hernández, T. Jungwirth and J. Sinova, *Phys. Rev. Lett.*, 2021, 126, 127701.
[9] S. Abe, T. Kaneko, M. Ohashi, H. Yoshida and K. Kamigaki, *J. Phys. Soc. Jpn.*, 1983, 52, 2989.
[10] A. Das, A. Mandal, N. Devaraj and B.R.K. Nanda, *Phys. Rev. B*, 2024, 110, 054412.
[11] C. Li, M. Hu, Z. Li, Y. Wang, W. Chen, B. Thiagarajan, M. Leandersson, C. Polley, T. Kim, H. Liu, C. Fulga, M. G. Vergniory, O. Janson, O. Tjernberg and J. van den Brink, *Phys. Rev. B*, 2024, 110, 104402.
[12] S. Reimers, L. Odenbreit, L. Šmejkal, V. N. Strocov, P. Constantinou, A. B. Hellenes, *Nat. Commun.*, 2024, 15, 2116.
[13] A. K. Singh, N. Heinsdorf, A. A. Mancilla, J. Bannies, A. Maity, A. I. Kolesnikov, M. Matsuda, M. B. Stone, M. Franz, J. Gaudet and A. M. Hallas, *Nat. Phys.*, 2024, 20, 1150.
[14] P. Hohenberg and W. Kohn, *Phys. Rev.*, 1964, 136, B864.
[15] J. P. Perdew, K. Burke and M. Ernzerhof, *Phys. Rev. Lett.*, 1996, 77, 3865.
[16] G. Kresse and J. Furthmüller, *Phys. Rev. B*, 1996, 54, 11169.
[17] P. E. Blöchl, *Phys. Rev. B*, 1994, 50, 17953.
[18] P. Blaha, K. Schwarz, F. Tran, R. Laskowski, G. K. H. Madsen and L. D. Marks, *J. Chem. Phys.*, 2020, 152, 074101.
[19] X. Rocquefelte and P. Blaha, *arXiv*, 2026, arXiv:2607.18986.

Annexes

Tables des matières :

1. Structure cristalline et magnétique de CrSb
2. Analyse des propriétés de transport topologique pour différents matériaux altermagnétiques
3. Méthodologie computationnelle
    a. Caractérisation électronique
    b. Constantes de couplage magnétique
    c. Courbures de Berry

1. Structure cristalline et magnétique de CrSb

Sur le plan cristallographique, le composé CrSb cristallise dans le groupe d'espace hexagonal $P6_3/mmc$ (n° 194), comme illustré sur la Figure S1. Le réseau est constitué de plans alternés de chrome et d'antimoine empilés le long de l'axe c, le chrome occupant des sites octaédriques et l'antimoine des sites prismatiques.

Les atomes de chrome, porteurs du moment magnétique, s'organisent précisément en deux sous-réseaux situés aux positions z = 0 et $z = \frac{c}{2}$ le long de cet axe, correspondant respectivement aux spins orientés « up » et « down » représentés sur la figure.

Un point essentiel est que ces deux sous-réseaux magnétiques ne sont pas reliés par une simple opération d'inversion spatiale, mais par une opération d'axe hélicoïdal 6_3, c'est-à-dire une rotation de 60° autour de l'axe c combinée à une translation de $\frac{c}{2}$.

Cette absence de centre d'inversion reliant les deux sous-réseaux constitue précisément la brisure de la symétrie PT à l'origine de l'anisotropie AM caractéristique de CrSb.

Les interactions d'échange entre moments magnétiques de chrome sont décrites par les couplages entre premiers, seconds et troisièmes voisins (J_1, J_2, J_3) : J_1 et J_3 sont de nature AFM, tandis que J_2 est FM.

C'est la combinaison de ces différentes interactions d'échange et de la symétrie du réseau qui confère à CrSb ses propriétés AM.

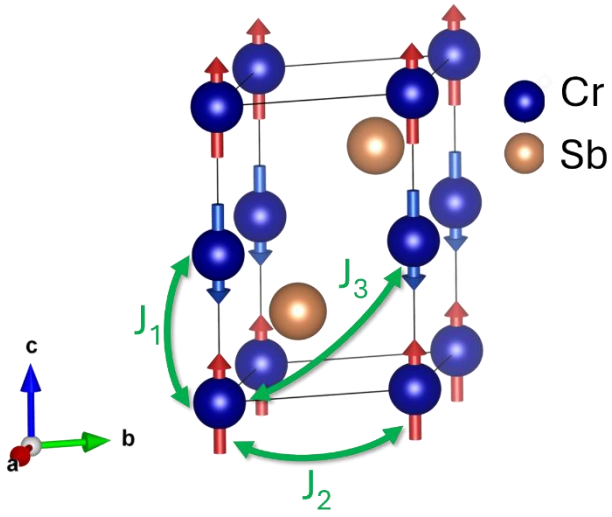


Figure S1 : Maille élémentaire de CrSb. La représentation met en évidence l'ordre AM ainsi que les constantes de couplages magnétiques.

L'extraction des énergies totales issues des calculs DFT, réalisés à l'aide du code WIEN2k pour l'obtention de la DOS et des structures de bandes, révèle une différence de -4,676 eV ($\Delta E = E_{\mathrm{FM}} - E_{\mathrm{AM}}$) entre les configurations ferromagnétique et altermagnétique. Cet écart significatif démontre sans ambiguïté que la phase AM constitue l'état fondamental du système.

2. Analyse des propriétés de transport topologique pour différents matériaux altermagnétiques

Le tableau 2 compare les composantes de la courbure de Berry, paramètre brut microscopique dépendant de la maille, et les conductivités transverses, normalisées par le volume, pour les composés étudiés. Ces dernières sont intrinsèques et directement comparables à d'autres matériaux ou à des mesures expérimentales.

Le résultat majeur révèle ici que pour le composé CuF_2, avec des spins orientés selon x, la conductivité transverse atteint près de 15 S.cm^{-1} le long de l'axe y. Cela démontre qu'un effet Hall cristallin significatif est possible dans un composé AM et valide l'intérêt de cette classe de matériaux.

Ces valeurs restent toutefois très sensibles à l'orientation des spins, la réponse topologique variant fortement en fonction de la direction de polarisation. Des calculs d'anisotropie magnétique sont donc nécessaires pour déterminer l'axe de facile aimantation à l'état fondamental.

Par ailleurs, la courbure de Berry étant inversement proportionnelle à l'écart énergétique entre les bandes, la fiabilité de ces prédictions dépend fortement du traitement de l'échange-corrélation. La fonctionnelle GGA-PBE standard sous-estimant les gaps dans les systèmes fortement corrélés, des corrections de Hubbard ont été appliquées : pour le MnTe, une approche distinguant les termes d'interaction et d'échange avec $U = 4{,}8$ eV et $J = 0{,}8$ eV, et pour le CuF2, un paramètre effectif unique ($U_{\text{eff}} = 6$ eV). Cette approche n'étant peut-être pas la plus rigoureuse, utiliser une fonctionnelle hybride pourrait constituer une meilleure alternative.

Tableau S2 : Composantes de la courbure de Berry et conductivités transverses. Calculées pour le CrSb étudié précédemment et pour deux nouveaux composés, en fonction de l'orientation des spins et du terme de Hubbard. Les valeurs nulles par symétrie ou inférieures au bruit numérique sont fixées à 0.

Matériaux	Axe de spin	Terme de Hubbard	Ω_x (bohr^2)	Ω_y (bohr^2)	Ω_z (bohr^2)	Volume de la maille(Å^3)	σ_x (S.cm^{-1})	σ_y (S.cm^{-1})	σ_z (S.cm^{-1})
CrSb	z	NON	0,0	0,0	0,0	82,3362	0,0	0,0	0,0
MnTe	x	NON	0,0	0,0	0,0	101,8721	0,0	0,0	0,0
MnTe	y	NON	0,0	0,0	-3,4. 10^{-4}	101,8721	0,0	0,0	0,02
MnTe	x	OUI	0,0	0,0	0,0	101,8721	0,0	0,0	0,0
MnTe	y	OUI	0,0	0,0	0,0	101,8721	0,0	0,0	0,0
CuF_2	x	NON	0,0	-7,7.10^{-3}	0,0	68,0916	0,0	0,77	0,0
CuF_2	y	NON	-3,3.10^{-3}	0,0	-4,0.10^{-3}	68,0916	0,33	0,0	0,4
CuF_2	z	NON	0,0	3,9.10^{-3}	0,0	68,0916	0,0	0,39	0,0
CuF_2	x	OUI	0,0	1,48.10^{-1}	0,0	68,0916	0,0	**-14,86**	0,0
CuF_2	z	OUI	0,0	4,7.10^{-3}	0,0	68,0916	0,0	-0,47	0,0

3. Méthodologie computationnelle

L'ensemble des calculs a été réalisé dans le cadre de la DFT. L'interaction d'échange-corrélation a été systématiquement décrite par l'approximation du gradient généralisé selon la paramétrisation PBE, sans terme de Hubbard additionnel. Afin d'étudier le composé dans des conditions réalistes, la géométrie du système a été maintenue fixe pour tous les calculs, en utilisant les paramètres de maille expérimentaux ($a = b = 4{,}018$ Å, $c = 5{,}890$ Å).

Caractérisation électronique

La structure électronique fondamentale a été calculée à l'aide de la méthode des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel complet (FP-LAPW), implémentée dans le code WIEN2k. Le paramètre de troncature, définissant la taille de la base d'ondes planes, a été fixé à $R_{MT}K_{max} = 7{,}00$. Ces calculs ont été menés en incluant les effets relativistes associés au couplage spin-orbite, et l'intégration sur la zone de Brillouin a été réalisée via la méthode des tétraèdres.

Constantes de couplage magnétique

Les paramètres d'échange ont été déterminés en utilisant la méthode des ondes planes augmentées (PAW) implémentée dans le code VASP. Des calculs en mode colinéaire ont été effectués sur des supercellules $3 \times 3 \times 2$ afin de comparer différentes configurations magnétiques. Ces calculs ont nécessité une énergie de coupure élevée, fixée à 500 eV, ainsi qu'un échantillonnage de la zone de Brillouin par une grille de points $\boldsymbol{k}$ de $11 \times 11 \times 9$ centrée sur le point Γ. Un élargissement gaussien de 0,01 eV a été appliqué aux niveaux électroniques, avec un critère de convergence auto-cohérente de 10^{-6} eV.

Courbures de Berry

Enfin, la courbure de Berry a été évaluée avec le code VASP dans un formalisme non colinéaire incluant le couplage spin-orbite et une polarisation de spin orientée selon l'axe c du cristal. L'énergie de coupure a été fixée à la valeur par défaut des pseudopotentiels, et la grille de points k a été générée automatiquement avec un espacement de 0,15 Å^{-1}. La procédure s'est déroulée en deux étapes : un calcul auto-cohérent (SCF) pour obtenir la densité de charge convergée, suivi d'un calcul non auto-cohérent (non-SCF) intégrant 600 bandes et utilisant le formalisme optique du programme. La reconstruction du champ vectoriel de la courbure de Berry sur la zone de Brillouin complète a ensuite été effectuée à l'aide d'un programme post-traitement Python (*berrycpt_reconstruct.py*). Ce code applique les opérations de symétrie du réseau aux données issues de la zone de Brillouin irréductible et moyenne les chemins de symétrie équivalents, garantissant une intégration macroscopique rigoureuse.